

CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Materia: Bastionado de Sistemas y Redes (BAG)

Profesor: Adalberto Álvarez

Actividad BAG_T01_A03: CIDR e Introducción a SubRedes



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

1. Dada la siguiente ip y máscara indica la clase de la ip. Calcula la dirección de red y la dirección de broadcast.....	1
2. Calcula el valor de la máscara, Identificador de Red, broadcast y número de host de las siguientes redes:.....	2
3. Indica cuáles de las siguientes IP's pertenecen a equipos de la misma red que el equipo con IP 37.55.180.220/20.....	5
4. Indica cuáles de las siguientes IP's son direcciones de host válidas e indica la dirección de red a la que pertenecen y la dirección de broadcast de dicha red:.....	6
5. Si tuviéramos una red de clase C tal que 192.168.168.0 y queremos crear al menos 6 subredes, cual sería la máscara de red y el número de host por cada subred. ¿Cuáles serían los identificadores de red de las subredes, cuales sería el broadcast?.....	8

1. Dada la siguiente ip y máscara indica la clase de la ip. Calcula la dirección de red y la dirección de broadcast.

Dirección IP: 120.53.48.253

La Máscara: 255.252.0.0

Atendiendo al primer octeto sabemos que se trata de una **clase A**

Máscara de red: 255.252.0.0

Binario de la máscara de red: 11111111.11111100.00000000.00000000

Bits en la porción de red: 14

Para calcular el identificador de red, haremos una operación binaria AND del binario de la máscara y el binario de la dirección proporcionada:

255.252.0.0 AND 120.53.48.253

11111111.11111100.00000000.00000000
01111000.00110101.00110000.11111101

01111000.00110100.00000000.00000000
120 . 52 . 0 . 0

Identificador de red: 120.52.0.0/14

Ahora bien, para el broadcast tomamos la máscara de red en dirección decimal punteada y calculamos cuanto le falta a cada octeto para llegar a 255.

$255.255.255.255 - 255.252.0.0 = 0.3.255.255$

Se lo agregamos al identificador de red
 $120.52.0.0 + 0.3.255.255 = 120.55.255.255$

Broadcast = 120.55.255.255

2. Calcula el valor de la máscara, Identificador de Red, broadcast y número de host de las siguientes redes:

2.1. 10.0.29.5/24

Atendiendo al primer octeto sabemos que se trata de una **clase A**

Máscara de red según CIDR: 255.255.255.0

Binario de la máscara de red: 11111111.11111111.11111111.00000000

Bits en la porción de red: 24

Para calcular el identificador de red, haremos una operación binaria AND del binario de la máscara y el binario de la dirección proporcionada:

```
255.255.255.0  AND  10.0.29.5
11111111.11111111.11111111.00000000
00001010.00000000.00011101.00000101
```

```
00001010.00000000.00011101.00000000
10   .   0   .   29   .   0
```

Identificador de red: 10.0.29.0/24

Ahora bien, para el broadcast tomamos la máscara de red en dirección decimal punteada y calculamos cuanto le falta a cada octeto para llegar a 255.

$255.255.255.255 - 255.255.0.0 = 0.0.255.255$

Se lo agregamos al identificador de red
 $10.0.29.0 + 0.0.255.255 = 10.0.29.255$

Broadcast = 10.0.29.255

2.2. 192.168.20.20/20

Atendiendo al primer octeto sabemos que se trata de una **clase c**

Mascara de red según CIDR: 255.255.240.0

Binario de la máscara de red: 11111111.11111111.11110000.00000000

Bits en la porción de red: 20

Para calcular el identificador de red, haremos una operación binaria AND del binario de la máscara y el binario de la dirección proporcionada:

```
255.255.240.0  AND  192.168.20.20
11111111.11111111.11110000.00000000
11000000.10101000.00010100.00010100

11000000.10101000.00010000.00000000
192   .   168   .   16   .   0
```

Identificador de red: 192.168.16.0/20

Ahora bien, para el broadcast tomamos la máscara de red en dirección decimal punteada y calculamos cuanto le falta a cada octeto para llegar a 255.

$255.255.255.255 - 255.255.240.0 = 0.0.15.255$

Se lo agregamos al identificador de red
 $192.168.16.0 + 0.0.15.255 = 192.168.31.255$

Broadcast = 192.168.31.255

2.3. 5.5.5.5/30

Atendiendo al primer octeto sabemos que se trata de una **clase A**

Mascara de red según CIDR: 255.255.255.252

Binario de la máscara de red: 11111111.11111111.11111111.11111100

Bits en la porción de red: 30

Para calcular el identificador de red, haremos una operación binaria AND del binario de la máscara y el binario de la dirección proporcionada:

```
255.255.255.252  AND  5.5.5.5
11111111.11111111.11111111.11111100
00000101.00000101.00000101.00000101

00000101.00000101.00000101.00000100
  5      .   5      .   5      .   4
```

Identificador de red: 5.5.5.4/30

Ahora bien, para el broadcast tomamos la máscara de red en dirección decimal punteada y calculamos cuanto le falta a cada octeto para llegar a 255.

$255.255.255.255 - 255.255.255.252 = 0.0.0.3$

Se lo agregamos al identificador de red
 $5.5.5.4 + 0.0.0.3 = 5.5.5.7$

Broadcast = 5.5.5.7

3. Indica cuáles de las siguientes IP's pertenecen a equipos de la misma red que el equipo con IP 37.55.180.220/20.

Esta vez haremos uso de la calculadora de redes proporcionada por el profesor:

Bloque de direcciones de red	Máscara de subred	Número de hosts/subredes	Número de subredes
37.55.180.220/20	255.255.240.0/20	4096	1
Intervalo de direcciones de host	Dirección de difusión	Máscara de comodines	Notación CIDR
37.55.176.1 - 37.55.191.254	37.55.191.255	0.0.15.255	37.55.176.0/20

Nro	IP	Pertenece
3.1	37.55.179.1	Si pertenece por estar dentro del intervalo de direcciones de host
3.2	37.45.180.221	No pertenece. El segundo octeto debería ser igual al de la ip base
3.3	37.55.190.23	Si pertenece por estar dentro del intervalo de direcciones de host
3.4	37.55.198.100	Si vemos el tercer octeto está fuera de rango, lo sobrepasa
3.5	37.55.175.254	Si vemos el tercer octeto está fuera de rango, es menor
3.6	37.55.191.14	Si pertenece por estar dentro del intervalo de direcciones de host

4. Indica cuáles de las siguientes IP's son direcciones de host válidas e indica la dirección de red a la que pertenecen y la dirección de broadcast de dicha red:

4.1. 126.132.1.255/20

Bloque de direcciones de red	Mascara de subred	Número de hosts/subredes	Número de subredes
126.132.1.255/20	255.255.240.0/20	4096	1
Intervalo de direcciones de host	Dirección de difusión	Máscara de comodines	Notación CIDR
126.132.0.1 - 126.132.15.254	126.132.15.255	0.0.15.255	126.132.0.0/20

Si es una IP válida

4.2. 170.112.191.255/17

Bloque de direcciones de red	Mascara de subred	Número de hosts/subredes	Número de subredes
170.112.191.255/17	255.255.128.0/17	32768	1
Intervalo de direcciones de host	Dirección de difusión	Máscara de comodines	Notación CIDR
170.112.128.1 - 170.112.255.254	170.112.255.255	0.0.127.255	170.112.128.0/17

Si es una IP válida

4.3. 54.13.11.254/9

Bloque de direcciones de red	Mascara de subred	Número de hosts/subredes	Número de subredes
54.13.11.254/9	255.128.0.0/9	8388608	1
Intervalo de direcciones de host	Dirección de difusión	Máscara de comodines	Notación CIDR
54.0.0.1 - 54.127.255.254	54.127.255.255	0.127.255.255	54.0.0.0/9

Si es una IP válida

4.4. 199.149.129.144 /29

Bloque de direcciones de red	Mascara de subred	Número de hosts/subredes	Número de subredes
199.149.129.144 /29	255.255.255.248/29	8	1
Intervalo de direcciones de host	Dirección de difusión	Máscara de comodines	Notación CIDR
199.149.129.145 - 199.149.129.150	199.149.129.151	0.0.0.7	199.149.129.144/29

No es una IP válida, ya que se trata de la dirección de red, no de un valor que pueda tomar un host dentro de esa red

5. Si tuviéramos una red de clase C tal que 192.168.168.0 y queremos crear al menos 6 subredes, cual sería la máscara de red y el número de host por cada subred. ¿Cuáles serían los identificadores de red de las subredes, cuales sería el broadcast?

Nro	Identificador de red	Rango hosts utilizables	Broadcast
1	192.168.168.0	192.168.168.1-30	192.168.168.31
2	192.168.168.32	192.168.168.33-62	192.168.168.63
3	192.168.168.64	192.168.168.65-94	192.168.168.95
4	192.168.168.96	192.168.168.97-126	192168168127
5	192168168128	192.168.168.129-158	192168168159
6	192168168160	192.168.168.161-190	192168168191
7	192168168192	192.168.168.193-222	192168168223
8	192168168224	192.168.168.225-254	192168168255

[Volver al índice](#)